ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 / 90 МИНУТ

Технический UI Kit для Help Desk

Создание токенов, тем и состояний компонентов на основе готовой HTML-страницы

Формат Пара № 2 — 90 минут в аудитории

Исходные материалы Архив «UI_Kit_стартовый_проект.zip»

Самостоятельная часть 65 минут после занятия

Сдать исходники + README + снимки экрана + ответы на вопросы

Зачем эта тема

Вы — фронтенд-разработчик команды Help Desk. Разметка библиотеки компонентов уже создана, а CSS-архитектура и режимы отображения не завершены. Ваша задача — довести её до минимальной, проверяемой дизайн-системы, а не перерисовать макет вручную.

1. Учебный кейс и требования заказчика

В команде одновременно разрабатываются форма создания заявки, список обращений и административная панель. Сейчас одни и те же визуальные решения реализованы разными значениями. Технический руководитель поручил подготовить единый UI Kit, который можно подключить ко всем трём страницам.

- Единая палитра ролей, типографическая шкала и шкала отступов.
- Компоненты: первичная/вторичная/контурная (ghost) кнопка, поля ввода, сообщения.
- Состояния: default, hover, active, focus-visible, disabled; для поля — invalid.
- Три режима темы: auto, light, dark, с приоритетом ручного выбора.
- Работа на экранах от 320 px без горизонтального скролла.
- Централизованное изменение значений: в стилях компонентов не должно быть повторяющихся HEX.

2. Что уже готово в стартовом архиве

Файл	Содержимое	Ваша задача
index.html	Семантические секции цветов, шрифтов, отступов и компонентов	Сохранить разметку; в самостоятельной части дополнить
css/tokens.css	Примитивы, часть семантических ролей, токены компонентов	Реализовать тёмную тему и проверить цепочки токенов
css/components.css	Сетка страницы, карточки, часть кнопки	Завершить кнопки, поля, уведомления и состояния
js/theme.js	Каркас переключателя; рабочий обработчик кнопки	Дописать три режима и сохранение настройки
Ожидаемый_вид_*.png	Визуальный ориентир для двух тем	Использовать как образец, без попиксельной подгонки

Важное ограничение. Можно изменять и добавлять токены, но нельзя подключать Bootstrap, Tailwind и готовые UI-компоненты. Не используйте `!important` как универсальный способ исправления ошибок. Не ломайте существующие подписи и семантику HTML.

3. План пары (90 минут)

Этап	Минуты	Контрольный результат
Старт и анализ	0–10	Проект открывается; список TODO понятен
Токены и тёмная тема	10–30	Два набора семантических цветов
Переключение темы	30–45	Auto/light/dark; выбор сохраняется
Кнопки и состояния	45–60	Три варианта, disabled и focus

Этап	Минуты	Контрольный результат
Поля и уведомления	60–78	Состояния полей; 3 варианта сообщений
Проверки и фиксация	78–90	320 px, клавиатура, скриншоты, README

4. Этап 0. Запуск и диагностика — 10 минут

1. Распакуйте архив. Откройте папку проекта в VS Code или IntelliJ IDEA.
2. Из каталога с `index.html` выполните `python -m http.server 5500`; откройте `http://localhost:5500`.
3. Найдите в коде пометки `TODO`. Укажите, какие части уже реализованы, а где не хватает темы или компонентов.
4. Откройте DevTools → Elements → Computed; найдите цвет фона первой кнопки и исходный токен.
5. Сделайте короткую запись в README: исходная проблема и план действий.

5. Этап 1. Токены и тёмная тема — 20 минут

Откройте `css/tokens.css`. Найдите три уровня: примитивы `--base-*`, семантические роли `--color-*` и компонентные `--button-*`, `--control-*`. Проверьте, что стили компонентов опираются на роли, а не на случайные палитровые значения.

- Оставьте светлую палитру как исходную; при необходимости уточните роли цвета текста, поверхности и фокуса.
- В `@media (prefers-color-scheme: dark)` переопределите цвета на `:root:not([data-theme])`.
- Добавьте `:root[data-theme="dark"]` для ручного выбора, не смешивая его с темой ОС.
- Обязательно определите тёмные роли page, surface, subtle, text, muted, border, border-control, primary, on-primary, focus-ring, info/success/error и их фоны, а также link.
- Для обеих тёмных ветвей добавьте `color-scheme: dark`. Светлая тема остаётся вариантом по умолчанию.

Рекомендуемые отправные значения тёмной темы: фон страницы `#101923`, поверхность `#192536`, текст `#EEF4FA`, граница поля `#A1B2C4`. Остальные значения подберите согласованно. Сравните свой результат с PNG-ориентиром.

```
/* Пример: только 3 из необходимых ролей */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root:not([data-theme]) {
    --color-page: #101923;
    --color-surface: #192536;
    --color-text: #eef4fa;
    /* TODO: остальные семантические роли */
    color-scheme: dark;
  }
}
```

Критерий готовности. При ручном выборе light значения остаются светлыми, даже если ОС настроена на dark. При выборе auto тема определяется настройкой ОС.

6. Этап 2. Логика выбора темы — 15 минут

В `js/theme.js` завершите функцию `applyTheme(choice)` и обработчик изменения `themeSelect`. Предусмотрите только три допустимых значения: `auto`, `light`, `dark`. Выбор сохраняйте в `localStorage` под ключом `atlas-theme`.

```
// Логика, которую нужно реализовать:
// 1. Прочитать значение из localStorage.
// 2. Если оно неизвестно — выбрать "auto".
// 3. Для "auto" удалить data-theme у <html>.
// 4. Для light/dark установить data-theme.
// 5. Синхронизировать значение select.
// 6. При change обновить HTML и сохранить выбор.
```

Проверьте выбор, обновление страницы и ручной переход light ↔ dark. Если хранение браузера недоступно, интерфейс не должен переставать работать. Смену системного предпочтения удобнее проверять через эмуляцию в DevTools.

7. Этап 3. Кнопки — 15 минут

Доработайте `.button--primary`, создайте `.button--secondary`, `.button--ghost`. У всех единая высота, внутренний горизонтальный отступ, радиус и шрифт через токены. Для primary и остальных вариантов обеспечьте интерактивные состояния.

Вариант	Default	Что проверить
Primary	Заливка основного действия, светлый текст	hover/active; focus-visible; disabled
Secondary	Нейтральная поверхность, видимая граница	hover/active; focus-visible
Ghost	Прозрачный фон, контрастная надпись	hover/active; контраст в dark

```
/* Пример решения одного состояния */
.button--primary:hover:not(:disabled) {
  background: var(--color-primary-hover);
}
/* Допишите остальные селекторы без копирования HEX */
```

Не выключайте системный фокус. Он уже определён через `:focus-visible` в базовых правилах. Проверьте, что ваш CSS его не перекрывает.

8. Этап 4. Поля и уведомления — 18 минут

- Создайте общую базу `.input, .select`: высота, фон, цвет текста, видимая граница, радиус и отступы через токены.
- Добавьте стили для `::placeholder`, `:focus`, `:disabled` и `[aria-invalid="true"]`.
- Сохраните `label` у поля имени и связь `aria-describedby="email-error"` у ошибочного email.
- Создайте `.alert` с внутренними отступами, символом и текстом; оформите варианты info, success и error.
- В уведомлении смысл должен быть понятен по заголовку/описанию без различения цвета.

```
/* Контрольные селекторы */
.input[aria-invalid="true"] { border: 2px solid var(--color-error); }
.alert--success {
  color: var(--color-success);
  background: var(--color-success-bg);
}
```

9. Этап 5. Тестирование и фиксация — 12 минут

Проверка	Ожидаемый результат
320, 375, 768, 1024, 1440 px	Контент не обрезан; горизонтального скролла нет
Tab и Shift+Tab	Фокус виден на интерактивных элементах
Auto / light / dark	Корректная тема и ручной приоритет
Обновление страницы	Ручной выбор темы сохранился
:hover, :active, :disabled	Кнопки отличаются по состояниям
Ошибка поля	Есть красная граница и связанный текст
Изменение --color-primary	Заливка кнопки, логотип и образец цвета изменились

Для проверки контраста используйте DevTools Accessibility или отдельный contrast checker. Ориентир WCAG 2.2 AA: обычный текст — 4.5:1, значимые границы контролов — 3:1. Проверка не заменяется визуальным впечатлением.

10. Самостоятельная работа средней сложности — 65 минут

Задача. Заказчик просит сделать плотный режим интерфейса для операторов с большим потоком заявок и добавить сообщение о приближении срока ответа. Реализовать это через уже созданную систему токенов, а не через дублирование всех CSS-правил.

Время	Задание	Результат
0–10 мин	Определить, какие размеры зависят от плотности	Список 5–6 компонентных токенов
10–25 мин	Создать `:root[data-density="compact"]` в tokens.css	Компактные высоты, отступы, интервалы
25–40 мин	Добавить select плотности и JS с localStorage	Переключение и сохранение
40–50 мин	Создать alert warning и новые цветовые роли	Предупреждение в обеих темах
50–65 мин	Тестировать 4 сочетания и 320 px, оформить README	Снимки и краткий анализ

10.1. Компактный режим: обязательная часть

1. Создайте в `index.html` выпадающий список «Плотность» с вариантами «Обычная» и «Компактная». Добавьте `label` и уникальный `id`.
2. В `tokens.css` задайте на `:root[data-density="compact"]` не менее пяти переопределений: `--button-height`, `--control-height`, `--button-padding-inline`, `--control-padding-inline`, `--component-gap` (можно также `--alert-padding`).
3. В `components.css` используйте эти компонентные токены для кнопки, поля и вертикальных групп. Не создавайте копии стилей `.button` и `.input` для компактной темы.
4. В JavaScript добавьте обработчик выбора и сохранение настройки под отдельным ключом `atlas-density`. После перезагрузки выбор должен восстановиться.
5. Проверьте, что переключение плотности не меняет цветовую тему и наоборот.

```
/* Образец принципа, значения подберите самостоятельно */
:root[data-density="compact"] {
  --button-height: 2.25rem;
  --control-height: 2.25rem;
  --component-gap: var(--space-2);
  /* Добавьте ещё два-три компонентных токена. */
}
```

10.2. Новое предупреждение: обязательная часть

Добавьте четвёртое уведомление «Предупреждение: срок ответа истекает». Задайте для warning две семантические роли: текст и фоновую подложку, определите соответствующие цвета в тёмной теме. Добавьте в компонент иконку или символ и текст; цвет не должен быть единственным признаком статуса.

10.3. Проверка самостоятельной части

- Обычная/компактная плотность меняется без перезагрузки.
- Выбор плотности сохраняется независимо от темы.
- Все четыре сочетания light/dark × ordinary/compact читаемы и не ломают геометрию.
- Warning виден в обеих темах, содержит текст и не сливается с фоном.
- На ширине 320 px нет горизонтального переполнения, даже у длинного уведомления.
- Нет прямых HEX-значений в стилях компонентов (цветовые значения — только в tokens.css).

11. Что сдаёт студент

1. Папку проекта с файлами `index.html`, `css/tokens.css`, `css/components.css`, `js/theme.js`, `README.md` (можно ссылкой на репозиторий).
2. Четыре скриншота: светлая тема; тёмная тема; тёмная + компактная; мобильная ширина 320 px.
3. README: схема primitive → semantic → component (не менее 3 реальных цепочек) и таблица проверок «условие — результат».
4. Ответы по 2–3 предложения: а) почему плотность задаётся компонентными токенами? б) почему тёмная тема не должна хранить прямые цвета внутри `.button`?

12. Оценивание — 100 баллов

Критерий	Балл	Как проверяется
Архитектура и названия токенов	20	Есть 3 уровня, компоненты используют роли
Темы и системный режим	20	Auto/light/dark, сохранение и приоритет
Кнопки, поля, уведомления	20	Варианты + состояния, нет жёстких цветов
Адаптивность и доступность	15	320–1440 px, Tab, ошибки, контраст
Самостоятельная: плотность	15	5+ токенов, переключатель, localStorage
Самостоятельная: warning	5	Цветовые роли и сообщения в двух темах
Исходники и отчёт	5	README, скриншоты, ответы
ИТОГО	100	

Пороговые ориентиры: 85–100 — «отлично»; 70–84 — «хорошо»; 55–69 — «удовлетворительно»; ниже 55 — доработка. При недоступном переключателе тем или существенном нарушении адаптивности преподаватель вправе потребовать исправление независимо от общей суммы.

13. Вопросы для защиты (4–6 минут)

- Покажите цепочку одного токена от примитива до CSS класса кнопки.
- Почему `data-theme="light"` не превращается в dark при системной тёмной теме?
- Какие переменные понадобилось переопределить для компактного режима и почему?
- Где в DevTools проверить цвет элемента и цепочку `var()`?
- Как вы проверили контраст состояния ошибки и видимость фокуса?
- Какие изменения потребуются, чтобы подключить созданный UI Kit ко второй странице?

14. Типичные ошибки, за которые снимаются баллы

- В тёмной теме изменён фон страницы, но не цвета полей и уведомлений.
- В `.button--primary` повторён HEX вместо токена.
- Переход в режим auto фактически выставляет light, не проверяя ОС.
- При смене плотности новый CSS конфликтует с обычной темой.
- Ошибка формы обозначена только красным цветом без текста.
- На 320 px элементы выходят за границу контейнера.